

Etude de différentes méthodes de mesure de distance stellaire

Quentin Buet, Antoine Roueff

Abstract

Contexte. La mission du satellite Gaia ([Gaia](#)) a permis d'enrichir grandement notre carte du ciel, et de compléter les méthodes de mesure de distance stellaire (distance ladder en anglais)

But. Nous tentons de reconstituer cette échelle de distance stellaire afin d'en comprendre les mécanismes et difficultés. Nous utilisons des méthodes simples et tentons d'en déduire les erreurs correspondantes, ainsi que le poids de nos compromis.

Méthodes. Nous nous basons sur la seconde publication de la mission du satellite Gaia ([Lindgren, L. et al., 2018](#)), les papiers correspondants, ainsi que certaines recherches peaufinant les différentes méthodes. L'essentiel provient du journal scientifique [Astronomy & Astrophysics \(A&A\)](#)

Résultats. Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis.

Conclusions. Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices.

Table des matières

1	Introduction	3
2	Parallaxe	3
2.1	Principe	3
2.2	Application	3
3	Chandelles standard	4
3.1	Céphéides	4
3.2	Supernovae 1a	4
4	Conclusion	4

Remerciements

Bien que nous n'ayons pas utilisé son contenu, [Freedman and Madore \(2010\)](#) fut très utile pour appréhender les différentes méthodes vues ici.

1 Introduction

Mesurer la distance qui nous sépare d'un objet à l'extérieur du système solaire peut être déstabilisant : nous ne pouvons pas, comme nous en avons l'habitude, nous déplacer ou y envoyer un objet pour faire la mesure. En effet, cela mettrait des années au mieux, voire des millénaires. Lesdites distances sont colossales.

C'est pourquoi les chercheurs conçoivent une nouvelle échelle, nommée (en anglais) **The Distance Ladder**. Pour construire cette échelle, il nous faut plusieurs outils car chacun a ses qualités et défauts, et a besoin de l'autre pour fonctionner :

La Parallaxe utilise l'angle d'observation de l'objet¹ observé pour en déduire sa distance, par simple trigonométrie. La mesure se suffit à elle-même, mais elle se détériore très vite avec la distance. Elle permet généralement de calibrer d'autres méthodes.

Les chandelles standard sont des objets dont une propriété particulière comme la période de scintillement permet de déterminer sa luminosité réelle (magnitude), et donc sa distance, la propagation de la lumière étant connue. Ce champ de recherche est récent et donc changeant mais 2 types de chandelles standard se distinguent : les céphéides et les supernovae 1a.

L'effet Doppler consiste à mesurer le décalage spectral d'une étoile (chaque élément émet un rayonnement d'une longueur d'onde donnée et connue), décalage lié à la vitesse relative de l'objet par la loi de Doppler-Fizeau. Cette méthode, complexe, ne sera pas traitée ici.

2 Parallaxe

2.1 Principe

Le principe de la parallaxe est simple : Nous tournons autour du Soleil en une période connue, à une distance connue. Selon un repère héliocentrique, l'objet mesuré est fixe. Comme décrit Fig. 1, on mesure l'angle entre l'étoile et la tangente à l'orbite, et connaissant le rayon de cette orbite, on en détermine, par simple trigonométrie, la distance qui nous sépare de l'objet.

L'unité de mesure de la parallaxe notée ϖ est la milliseconde d'arc (*mas*), soit un millième d'une seconde d'arc, elle même $\frac{1}{3600}^\circ$, soit $1\text{ mas} = 3.6 \cdot 10^{-6}^\circ$. Cette unité, très petite, justifie à elle seule l'utilisation de l'approximation des angles petits, Éq. (1).

$$\tan(\varpi) = \frac{r}{d} \approx \varpi \iff d = \frac{r}{\varpi} \quad (1)$$

2.2 Application

Aujourd'hui, la meilleure source de données pour la parallaxe provient du satellite Gaia. Pour des raisons pratiques nous nous baserons sur la seconde publication de données

1. Le terme général de tout élément stellaire observable est l'objet. Cela comprend par exemple une étoile, une planète, un trou noir ...

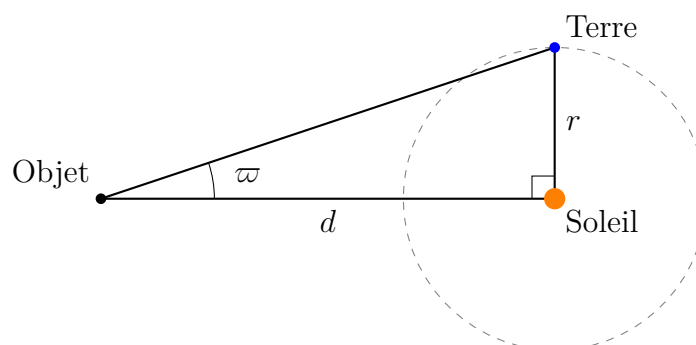


FIGURE 1 – Schéma de principe de la parallaxe (vue de dessus).

(Lindegren, L. et al., 2018), et sur l'échantillon trouvable [sur le site kaggle](#).

Ce satellite est positionné sur le point de Lagrange L2 selon [European Space Agency \(2026\)](#), et parcourt donc une orbite de rayon $r = 1.01$ ua, une unité astronomique étant égale à la distance moyenne terre-soleil.

3 Chandelles standard

3.1 Céphéides

3.2 Supernovae 1a

4 Conclusion

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Références

European Space Agency (2026). Scanning law. <https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/scanning-law>. Consulté le 4 juin 2026.

Freedman, W. and Madore, B. (2010). The hubble constant. *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 48.

Lindgren, L., Hernández, J., Bombrun, A., Klioner, S., Bastian, U., Ramos-Lerate, M., de Torres, A., Steidelmüller, H., Stephenson, C., Hobbs, D., Lammers, U., Biermann, M., Geyer, R., Hilger, T., Michalik, D., Stampa, U., McMillan, P.J., Castañeda, J., Clotet, M., Comoretto, G., Davidson, M., Fabricius, C., Gracia, G., Hambly, N.C., Hutton, A., Mora, A., Portell, J., van Leeuwen, F., Abbas, U., Abreu, A., Altmann, M., Andrei, A., Anglada, E., Balaguer-Núñez, L., Barache, C., Becciani, U., Bertone, S., Bianchi, L., Bouquillon, S., Bourda, G., Brüsemeister, T., Bucciarelli, B., Busonero, D., Buzzi, R., Cancelliere, R., Carlucci, T., Charlot, P., Cheek, N., Crosta, M., Crowley, C., de Bruijne, J., de Felice, F., Drimmel, R., Esquej, P., Fienga, A., Fraile, E., Gai, M., Garraida, N., González-Vidal, J.J., Guerra, R., Hauser, M., Hofmann, W., Holl, B., Jordan, S., Lattanzi, M.G., Lenhardt, H., Liao, S., Licata, E., Lister, T., Löffler, W., Marchant, J., Martin-Fleitas, J.-M., Messineo, R., Mignard, F., Morbidelli, R., Poggio, E., Riva, A., Rowell, N., Salguero, E., Sarasso, M., Sciacca, E., Siddiqui, H., Smart, R.L., Spagna, A., Steele, I., Taris, F., Torra, J., van Elteren, A., van Reeven, W., and Vecchiato, A. (2018). Gaia data release 2 - the astrometric solution. *A&A*, 616:A2.